

Roll No

AI/AL-501 (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Operating Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is real time operating system? What is difference between hard real time and soft real time operating system?

रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है?

b) What is spooling? What are the advantage of spooling over buffering?

स्पूलींग क्या है? बफरिंग की तुलना में स्पूलींग के क्या लाभ हैं?

2. a) What is kernel? Describe various operations performed by kernel?

कर्नेल क्या है? कर्नेल द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यों का वर्णन करें।

- b) Describe classification of operating system.

ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण बताइए।

3. a) Define semaphore? Give a scheme for implementation of semaphore primitives?

सेमाफोर को परिभाषित करें। सेमाफोर प्राइमिटिव्स के कार्यान्वयन के लिए एक योजना दें।

- b) Define message passing and shared memory interprocess communication?

संदेश पासिंग और साझा मेमोरी अंतरप्रक्रम संचार को परिभाषित करें।

4. a) What is the difference between pre-emptive and non preemptive scheduling, state why strict non preemptive scheduling is unlikely to be used in computer center? Explain the operation of multi level scheduling?

प्री-एम्पटिव और नॉन-प्री-एम्पटिव शेड्यूलिंग के बीच क्या अंतर है, बताइए कि कंप्यूटर सेंटर में सख्त नॉन-प्री-एम्पटिव शेड्यूलिंग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? मल्टी लेवल शेड्यूलिंग के संचालन की व्याख्या करें।

- b) What do you understand by context switching and various processes involved in it?

संदर्भ स्विचिंग और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं?

5. a) Describe Dekker's solution?
डेकर के समाधान का वर्णन करें।
- b) State and describe the producer consumer problem with its suitable solution?
उत्पादक उपभोक्ता समस्या को उसके उपयुक्त समाधान के साथ बताइए और उसका वर्णन करें।
6. a) Consider the process CPU burst time and arrival time given below:

Process	CPU Burst Time	Arrival Time
P ₁	8	0
P ₂	4	1
P ₃	9	2
P ₄	5	3

Draw the Gantt chart and calculate the following by using SRTF CPU scheduling algorithms

- i) average waiting time
ii) average turnaround time

नीचे दिए गए प्रोसेस CPU बर्स्ट टाइम और आगमन समय पर विचार करें।

प्रोसेस	CPU बर्स्ट समय	आगमन समय
P ₁	8	0
P ₂	4	1
P ₃	9	2
P ₄	5	3

गैंट चार्ट बनाइए और SRTF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके निम्नलिखित की गणना करें।

- i) औसत प्रतीक्षा समय
ii) औसत टर्नअराउंड समय

- b) Discuss and explain Bankers algorithm for avoidance of deadlock?

गतिरोध से बचने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम पर चर्चा करें और उसे समझाइए।

7. a) Given memory partition of 100k, 500k, 200k, 300k and 600k in order how would each of the first fit, best fit, and worst fit algorithms place processes of 212k, 417k, 112k and 426k in order. Which algorithms make the most efficient use of memory?

क्रमशः 100k, 500k, 200k, 300k और 600k का मेमोरी विभाजन दिया गया है। पहले फिट, सर्वोत्तम फिट और सबसे खराब फिट एल्गोरिदम में से प्रत्येक 212k, 417k, 112k और 426k की प्रक्रियाओं को किस प्रकार रखेगा। कौन से एल्गोरिदम मेमोरी का सबसे कुशल उपयोग करते हैं?

- b) Discuss the paging hardware with TLB?

TLB के साथ पेजिंग हार्डवेयर पर चर्चा करें।

8. a) Discuss Disk scheduling algorithms?

डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर चर्चा करें।

- b) Discuss free space management in disk, explain following term:

- i) Bit vector
- ii) Linked list
- iii) Grouping
- iv) Counting

डिस्क में मुक्त स्थान प्रबंधन पर चर्चा करें, निम्नलिखित शब्द की व्याख्या करें।

- i) बिट वेक्टर
- ii) लिंकड सूची
- iii) समूहीकरण
- iv) गिनती
